

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP OXIDE ACID TÁC DỤNG VỚI BASE



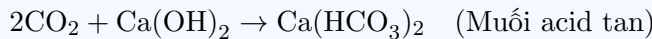
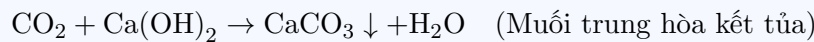
Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết và Phản ứng tổng quát

Oxide acid phản ứng với dung dịch base kiềm (như NaOH, Ca(OH)₂) tạo muối và nước:

- Với dung dịch kiềm hóa trị II (Ca(OH)₂, Ba(OH)₂):



Đặt tỷ lệ $T = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{Ca(OH)}_2}}$. Nếu $T \leq 1$ chỉ tạo muối trung hòa; $T \geq 2$ chỉ tạo muối acid; $1 < T < 2$ tạo hai muối.

- Với dung dịch kiềm hóa trị I (NaOH, KOH):



Đặt tỷ lệ $T = \frac{n_{\text{NaOH}}}{n_{\text{CO}_2}}$. Nếu $T \geq 2$ tạo muối trung hòa; $T \leq 1$ tạo muối acid; $1 < T < 2$ tạo cả hai muối.

II. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1

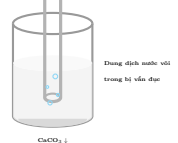
Dẫn khí CO₂ từ từ qua dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)₂) dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 20 g kết tủa trắng CaCO₃. Tính thể tích khí CO₂ (đkc ở 25°C, 1 bar) đã tham gia phản ứng.



Oxide

Ví dụ 2

Hấp thụ hoàn toàn 2,479 L khí CO₂ (đkc) vào 1,4 L dung dịch NaOH 0,1 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính tổng khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch.



Oxide

III. Bài tập tự luyện

A. Trắc nghiệm khách quan

Câu hỏi 1

Hấp thụ hoàn toàn 2,479 L khí CO_2 (đkc) vào dung dịch chứa 0,075 mol Ca(OH)_2 . Sau phản ứng, muối thu được gồm:

- a) CaCO_3 .
- b) $\text{Ca(HCO}_3)_2$.
- c) CaCO_3 và $\text{Ca(HCO}_3)_2$.
- d) CaCO_3 và Ca(OH)_2 dư.

Câu hỏi 2

Cho 2,479 L khí CO_2 (đkc) tác dụng hết với dung dịch Ba(OH)_2 dư. Khối lượng kết tủa BaCO_3 thu được là:

- a) 19,7 g.
- b) 9,85 g.
- c) 1,97 g.
- d) 17,9 g.

Câu hỏi 3

Dẫn từ từ 3,7185 L khí CO_2 (đkc) vào dung dịch chứa 7,2 g NaOH thu được dung dịch X. Các chất tan trong dung dịch X gồm:

- a) Na_2CO_3 .
- b) NaOH và Na_2CO_3 .
- c) NaHCO_3 .
- d) Na_2CO_3 và NaHCO_3 .

Câu hỏi 4

Cho 2,479 L khí SO_2 (đkc) tác dụng với dung dịch chứa 0,15 mol KOH . Khối lượng muối thu được là:

- a) 7,9 g.
- b) 6,0 g.
- c) 13,9 g.
- d) 10,5 g.

Câu hỏi 5

Hấp thụ 0,2479 L khí CO_2 (đkc) vào 2 L dung dịch Ca(OH)_2 0,01 M. Khối lượng kết tủa thu được là:

- a) 1,0 g.
- b) 1,5 g.
- c) 2,0 g.
- d) 2,5 g.

Câu hỏi 6

Sục từ từ 3,7185 L SO_2 (đkc) vào dung dịch chứa 11,2 g KOH . Khối lượng muối khan thu được sau cô cạn là:

- a) 19,7 g.
- b) 9,85 g.
- c) 19,9 g.
- d) 17,9 g.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

****Sự tạo thành thạch nhũ trong hang động**:** Phản ứng giữa khí CO_2 có sẵn trong khí quyển, nước mưa và đá vôi (CaCO_3) là một phản ứng thuận nghịch. Khi nước chảy qua khe đá, đá vôi bị hòa tan tạo thành $\text{Ca(HCO}_3)_2$. Khi giọt nước đọng lại ở trần hang, nhiệt độ và áp suất thay đổi làm phản ứng dịch chuyển ngược lại giải phóng khí CO_2 và kết tủa CaCO_3 , tạo nên những hang động thạch nhũ kỳ vĩ.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

A. Trắc nghiệm khách quan (tiếp theo)

Câu hỏi 7

Dẫn từ từ 2,479 L khí SO_2 (đkc) vào 80 mL dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 1 M. Khối lượng kết tủa BaSO_3 thu được sau phản ứng là:

- a) 13,02 g. b) 8,95 g.
c) 19,8 g. d) 19,7 g.

Câu hỏi 8

Dẫn V lít khí CO_2 (đkc) vào 100 mL dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 1 M, thu được 6 g kết tủa. Lọc kết tủa, đun nóng dung dịch lại xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị V là:

- a) 3,4706 L. b) 1,4874 L.
c) 2,9748 L. d) 3,7185 L.

Câu hỏi 9

Hấp thụ hoàn toàn 2,9748 L khí CO_2 (đkc) vào 2,5 L dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ nồng độ a mol/l, thu được 15,76 g kết tủa. Giá trị của a là:

- a) 0,032. b) 0,048.
c) 0,06. d) 0,04.

Câu hỏi 10

Cho V lít khí CO_2 (đkc) hấp thụ hoàn toàn vào 2 L dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,015 M thu được 1,97 g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:

- a) 1,2395 L. b) 6,7185 L.
c) 2,479 L. d) 0,6719 L.

B. Bài tập tự luận

Câu hỏi 11

Sục từ từ 5,57775 L khí CO_2 (đkc) vào 250 mL dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 0,5 M.

- a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính khối lượng kết tủa CaCO_3 thu được sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn.
c) Tính nồng độ mol các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Câu hỏi 12

Dẫn từ từ khí SO_2 vào 500 mL dung dịch NaOH 0,6 M thu được dung dịch muối chứa 18,9 g muối trung hòa Na_2SO_3 và một lượng muối acid NaHSO_3 .

- a) Tính thể tích khí SO_2 (đkc) đã tham gia phản ứng.
b) Tính nồng độ mol của muối acid có trong dung dịch thu được.

B. Bài tập tự luận (tiếp theo)

Câu hỏi 13

Để hấp thụ hoàn toàn khí CO_2 sinh ra từ phản ứng lên men rượu glucose, người ta dẫn lượng khí này qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 45 g kết tủa trắng.

- Tính thể tích khí CO_2 (đkc) tạo thành.
- Tính khối lượng rượu thu được biết hiệu suất phản ứng lên men rượu là 90%.

Câu hỏi 14

Nung hoàn toàn CaCO_3 thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí B vào dung dịch chứa 0,12 mol KOH thu được dung dịch muối khan có khối lượng 10,56 g.

- Tính khối lượng CaCO_3 đem đi nung.
- Tính nồng độ phần trăm muối trong dung dịch sau phản ứng nếu khối lượng dung dịch KOH ban đầu là 100 g.



Ứng dụng thực tế

Phản ứng của oxide acid tác dụng với dung dịch base kiềm được ứng dụng rộng rãi: - **Sản xuất soda và muối carbonate**: Khí CO_2 sục vào dung dịch kiềm để chế tạo muối carbonate công nghiệp sử dụng làm bột nở, sản xuất kính thủy tinh. - **Xử lý khí thải bảo vệ môi trường**: Sục khí thải công nghiệp chứa các oxide acid độc hại (SO_2, NO_2) qua tháp lọc chứa nước vôi trong để giữ lại khí độc trước khi xả ra bầu khí quyển.

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN